32387번 - 충전하기 성공

☆

골드 IV

시간 제한	메모리 제한	제출	정답	맞힌 사람	정답 비율
2 초	1024 MB	649	223	169	40.143%

문제

동우는 다양한 전자기기를 사용한다. 수많은 전자기기의 충전기를 모두 들고 다니는 것이 번거로웠던 동우는 N개의 포트가 있는 멀티 포트 충전기를 장만했다. 동우의 멀티 포트 충전기는 특이하여 각 포트별로 출력해주는 전력이 다르다. 구체적으로 동우가 구매한 멀티 포트 충전기의 i번 포트는 i만큼의 전력을 출력해준다.

동우는 다양한 전자기기로 작업을 하면서 총 Q번 충전기에 꽂거나 뽑을 것이다. 구체적으로 동우가 하는 행동은 2가지로 아래와 같은 입력으로 주어진다.

- 1 i: 최소 전력이 i인 전자기기를 i번 포트에 꽂는다. 만약 i번 포트에 전자기기가 꽂혀 있다면, 현재 남아 있는 최소 전력 이상의 포트 중 가장 전력이 작은 포트에 기기를 꽂는다. 만약 남아 있는 모든 포트가 최소 전력 미만이라면, 기기를 꽂지 않는다.
- 2 i: i번 포트에 기기가 꽂혀 있다면 기기를 뽑는다.

이때, 각 행동에 대해 다음을 출력하라.

- 1 번 행동: 성공적으로 전자기기를 꽂았다면 포트의 번호를 출력하며, 꽂지 않았다면 -1 을 출력한다.
- 2 번 행동: 기기가 꽂혀 있었다면 몇 번째 행동에서 꽂힌 기기인지 출력하며, 꽂혀 있지 않았다면 -1 을 출력한다. 여기서 몇 번째 행동인지는 1 번과 2 번을 행동을 합쳐서 센다.

입력

첫 번째 줄에 포트의 수 $N(1 \le N \le 10^6)$과 행동의 수 $Q(1 \le Q \le 10^6)$가 주어진다.

두 번째 줄부터 Q줄에 걸쳐 동우가 하는 행동의 타입 $t(t \in \{1, 2\})$와 포트 번호 또는 최소 전력을 의미하는 정수 $i(1 \le i \le N)$가 공백으로 구분되어 주어진다.

출력

각각의 행동이 주어질 때마다 행동의 결과를 한 줄에 하나씩 출력한다.

예제 입력 1 복사

```
2 11
1 2
1 2
1 1
2 1
2 2
1 1
1 1
1 1
2 1
1 2
1 1
```

예제 출력 1 복사

```
2
-1
1
3
1
1
2
-1
6
-1
1
```

예제 입력 2 복사

```
6 13
1 3
1 5
1 3
1 3
1 3
1 1
1 6
2 5
2 6
1 2
1 1
1 1
1 1
```

예제 출력 2 복사

```
3
5
4
6
-1
1
-1
2
4
2
5
6
-1
```

출처

University (/category/5) > 고려대학교 (/category/341) > 고려대학교 프로그래밍 경시대회 (/category/1084) > 2024 고려대학교 프로그래밍 경시대회 (KCPC) (/category/1058) > Div. 2 (/category/detail/4307) C번

- 문제를 만든 사람: kidw0124 (/user/kidw0124)

- 문제를 검수한 사람: devluyten (/user/devluyten), edwardblue (/user/edwardblue), eoaud0108 (/user/eoaud0108), finimage (/user/finimage), jinhan814 (/user/jinhan814), kevinlys00 (/user/kevinlys00), lighter (/user/lighter), rachel2003 (/user/rachel2003), rootsquare (/user/rootsquare), tlsdydaud1 (/user/tlsdydaud1), w8385 (/user/w8385), yijw0930 (/user/yijw0930)

알고리즘 분류

- 자료 구조 (/problem/tag/175)
- 집합과 맵 (/problem/tag/225)
- 트리를 사용한 집합과 맵 (/problem/tag/74)

메모